

Relazione Tecnica di Laboratorio

Esperienza: Raggi Gamma

Massimiliano Moro, Rémi Roux, Luca Tempesta, Simone Vallauri
(gruppo C1)

Sommario

Studiamo lo spettro di emissione γ di varie sorgenti radioattive come ^{60}Co , ^{137}Cs , ^{22}Na etc. misurando la radiazione con uno scintillatore del tipo NaI(Tl). Osservando la posizione dei picchi decretiamo il processo che origina l'emissione osservata, caratterizziamo la presenza di elementi radioattivi in una roccia di origine ignota e lo spettro emissivo del fondo ambientale. Studiamo la risoluzione del rivelatore al variare dell'energia osservata stimandola a $R = 6.5\%$, e successivamente misuriamo l'attività di una sorgente di tipo ^{137}Ce con metodo relativo e assoluto. Infine determiniamo il coefficiente di assorbimento di massa $\mu/\rho = (0.10400.0010) \text{ cm}^2/\text{g}$ compatibile al 5% con il valore teorico considerato.

Indice

1 Introduzione

1.1 Raggi γ

I raggi γ sono la radiazione elettromagnetica più energetica (con $E > 10\text{keV}$ convenzionalmente): vengono prodotti principalmente dai decadimenti radioattivi dei nuclei atomici.

Essendo radiazione con carica neutra (al contrario delle radiazioni α e β), essa interagisce con la materia per via di tre meccanismi:

1. scattering Compton, urto elastico con gli elettroni meno legati,
2. effetto fotoelettrico, urto anelastico con gli elettroni più legati,
3. produzione di coppie, il processo $\gamma \longrightarrow e^+ + e^-$ mediato dall'interazione forte nei pressi dei nuclei atomici.

Nello specifico siamo interessati a studiare gli spettri di emissione γ di sorgenti di ^{22}Na , ^{57}Co , ^{60}Co , e ^{137}Cs (sia i picchi legati all'emissione caratteristica, sia i fenomeni di effetto Compton, backscatter e raggi X del piombo dovuti all'apparato sperimentale) usando un rivelatore a scintillazione NaI(Tl), il cui funzionamento si basa proprio su questi fenomeni di interazione γ -materia.

Calibrata la strumentazione, di cui abbiamo studiato sia la risposta che la risoluzione, abbiamo anche provato a identificare gli isotopi radioattivi presenti in delle sorgenti naturali (rocce, e fondo ambientale).

Infine, abbiamo anche:

- valutato le attività di due sorgenti radioattive di ^{137}Cs ,
- studiato l'assorbimento da parte di spessori di piombo della radiazione emessa dal ^{60}Co ,
- e caratterizzato i decadimenti associati ai due picchi di emissione del ^{60}Co ,

misurando in tutti e tre i casi il numero di conteggi associati a ogni fotopicco. **[this part needs to be integrated better]**

1.2 Setup sperimentale

L'apparato sperimentale è rappresentato schematicamente in fig. 1.1, ed è costituito da moduli NIM (per l'amplificazione e l'alimentazione) permettendoci di studiare i segnali lungo tutta la catena elettronica con un oscilloscopio.

Dalla sorgente provengono dei raggi γ che interagiscono con il cristallo nello scintillatore cedendo energia a degli elettroni. Questi, a loro volta, perdono energia per ionizzazione producendo dei fenomeni di scintillazione: i fotoni prodotti vengono raccolti sul fotocatodo del fotomoltiplicatore, che con una serie di dinodi moltiplica i fotoelettroni estratti (come in fig. 1.2). L'intensità del segnale elettrico prodotto dal fotomoltiplicatore è proporzionale all'intensità del γ che ha interagito con lo scintillatore.

Questo segnale viene trattato con un preamplificatore e un amplificatore, e interpretato da un multicanale (MCA8000D).

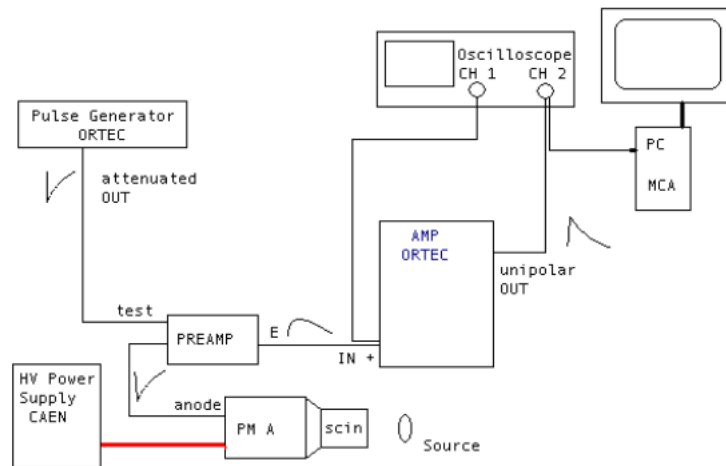


Fig. 1. Set-up della postazione A

Fig. 1.1: Il setup sperimentale, composto da tre unità principali: i) scintillatore e fotomoltiplicatore (in basso), ii) preamplificatore e amplificatore (in centro), e iii) multicanale e PC (in alto a destra). Inoltre, sono rappresentati anche il generatore di impulsi e l'oscilloscopio che abbiamo utilizzato per valutare la risposta del setup a dei segnali noti ('Studio della catena elettronica').

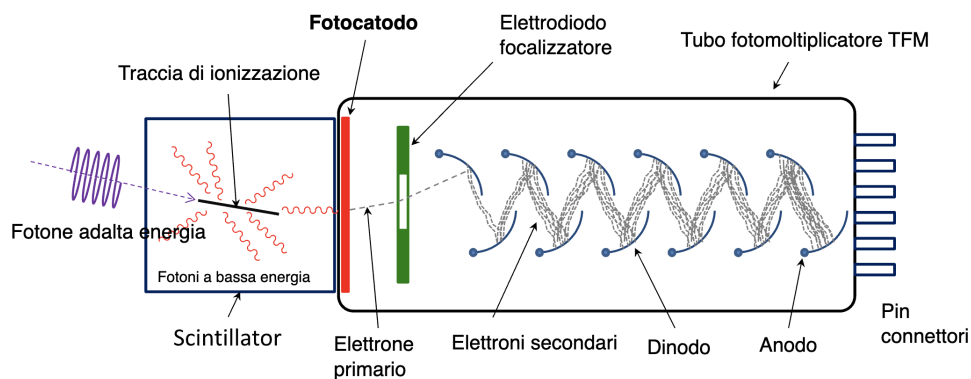


Fig. 1.2: Rappresentazione schematica del funzionamento dello scintillatore e del fotomoltiplicatore (da [Wikimedia Commons](#)).

1.3 Misure sul multicanale

Il multicanale restituisce delle misure su una scala composta da 1024 canali (proporzionale alla risposta tra 0V e 10V del setup di acquisizione/amplificazione). In particolare, conta il numero di segnali che vengono misurati all'interno di un range di 10V/1024.

L'emissione dei raggi γ da parte delle sorgenti radioattive è monocromatica, ma lo spettro misurato dal multicanale non misura dei picchi strettissimi a causa dei limiti di risoluzione determinati da scintillatore e fotomoltiplicatore.¹ Allora per stimare la posizione dei picchi abbiamo sfruttato il software DPPMCA: selezionando una regione di interesse intorno a un picco di conteggi si ottiene una stima del centroide e della larghezza a metà altezza (FWHM) di questa distribuzione. Per determinare le incertezze su queste misure abbiamo effettuato delle misure ripetute su un picco di ^{60}Co come illustrato in section 3.1.

Per valutare le posizioni della soglia della spalla Compton e del backscatter abbiamo utilizzato un criterio diverso: abbiamo considerato la regione compresa tra **[insert explanation]**.

Infine, per misurare il numero di conteggi netti all'interno di un picco ci siamo affidati sempre al software che, automaticamente, rimuove dai conteggi lordi (la somma dei conteggi nei canali compresi nella regione di interesse) una stima del contributo del fondo.² Come stima dell'incertezza su queste misure abbiamo considerato degli errori poissoniani ($\delta A = \sqrt{A}$) e indipendenti sui conteggi del fondo e sui conteggi lordi:

$$A_n = A_g - A_b \implies \delta A_n = \sqrt{(\delta A_g)^2 + (\delta A_b)^2} = \sqrt{A_g + A_b} = \sqrt{2A_g - A_n} \quad (1.1)$$

dove A_n sono i conteggi netti, A_g quelli lordi e A_b quelli del fondo.

2 Studio della catena elettronica di misura

Prima di misurare gli spettri di emissione di tutti le sorgenti, abbiamo studiato la linearità della risposta della catena elettronica che elabora il segnale del fotomoltiplicatore.

Abbiamo misurato con un oscilloscopio (come mostrato schematicamente in fig. 1.1) sia l'ampiezza del segnale in ingresso nel preamplificatore V_{in} che quella del segnale in uscita dall'amplificatore V_{out} . In particolare, abbiamo generato dei segnali in ingresso con un generatore di impulsi, simulando dei segnali perfettamente monocromatici.

Allora abbiamo effettuato con successo una regressione lineare ai dati in tab. 2.1 (a sinistra in fig. 2.2) ottenendo come stime dei parametri:

$$V_{\text{out}} = [(-1.432 \pm 0.007)] \cdot V_{\text{in}} + [(-0.01 \pm 0.01)\text{V}] \quad (2.1)$$

quindi la risposta è lineare, e per un segnale di ingresso nullo abbiamo anche un segnale in uscita nullo (la quota è compatibile con 0). **[maybe test Z explicitly]**

¹Sappiamo che questi effetti sono da attribuirsi a questi elementi del setup perché studiando i segnali monocromatici dati dal generatore di impulsi il multicanale misurava dei segnali larghi al più due canali (contro i 30 – 40 canali delle misure con le sorgenti).

²Probabilmente stimando il contributo del fondo come i conteggi contenuti nel trapezio alto quanto la larghezza della regione di interesse, e con le basi lunghe quanto le altezze della coda sinistra/destra della regione di interesse.

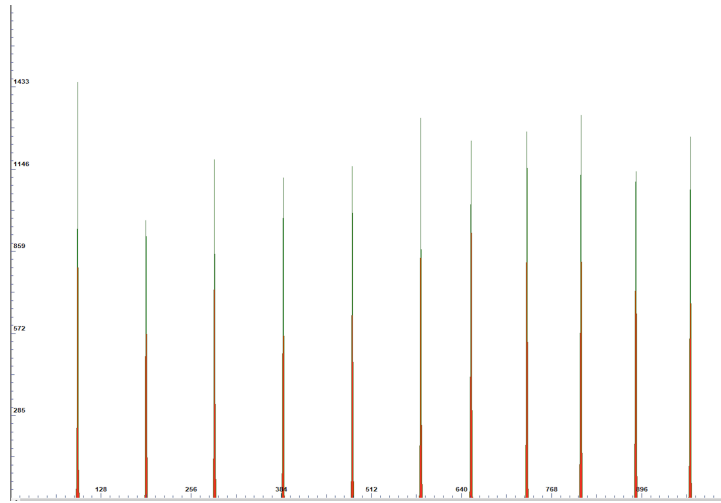


Fig. 2.1: Output del multicanale per tutti i valori del segnale in ingresso V_{in} : tutti i picchi sono stretti perché li stiamo ottenendo tramite il generatore di impulsi.

Poi, abbiamo anche studiato l'andamento delle misure in canali C contro alla tensione in ingresso V_{in} : verificando che anche questo è lineare, escludiamo anche dei fenomeni non lineari nell'elaborazione del segnale fatta dal multicanale. **[simo, do you agree?]**

Come prima, i dati sono raccolti in tab. 2.1 (grafico in fig. 2.2 a destra), e otteniamo delle stime accettabili dei parametri:

$$C = [(-142.7 \pm 0.7)V^{-1}] \cdot V_{in} + [(1 \pm 2)] \quad (2.2)$$

e come prima la quota è compatibile con 0. **[as before]**

3 Calibrazione del multicanale

Il multicanale registra ogni evento misurando la sua energia nella scala dei suoi 1024 canali: per riuscire a determinare la relazione canale-energia abbiamo sfruttato come dati le energie dei picchi fotoelettrici delle sorgenti (^{22}Na solo il primo picco, ^{57}Co , ^{60}Co con entrambi i picchi, e ^{137}Cs) per effettuare la calibrazione (lo spettro del cobalto-57 è in fig. 3.1, mentre quelli delle altre tre sorgenti in ??).

In particolare, abbiamo studiato l'incertezza sulla misura di posizione di un picco e della sua larghezza a metà altezza (FWHM) facendo delle misure ripetute del secondo fotopicco ^{60}Co .

Infine, abbiamo verificato la bontà della calibrazione confrontando l'energia misurata attraverso il multicanale del secondo picco del ^{22}Na con il valore teorico.

3.1 Misura del picco

Le misure in canale ripetute sulla posizione del picco del ^{60}Co sono riportate in tab. 3.1. Come stima dell'incertezza sulle misure di FWHM abbiamo considerato la deviazione standard della popolazione:

$$\delta\text{FWHM} = \sigma_{\text{FWHM}} = 0.7 \quad (3.1)$$

$V_{in}[V]$	$\delta V_{in}[V]$	canale	δ_{canale}	$V_{out}[V]$	$\delta V_{out}[V]$
-0.666	0.004	94	3	0.936	0.008
-1.330	0.010	191	2	1.94	0.02
-2.00	0.02	288	2	2.92	0.02
-2.68	0.02	386.0	1.5	3.88	0.04
-3.36	0.02	484.0	1.5	4.84	0.04
-4.04	0.04	581	2	5.80	0.04
-4.60	0.04	653	2	6.60	0.04
-5.16	0.04	732	3	7.20	0.08
-5.68	0.04	809	2	8.00	0.08
-6.24	0.04	887	2	8.80	0.08
-6.72	0.04	964	3	9.60	0.08

Tab. 2.1: Dati relativi alla verifica della linearità della risposta della catena elettronica di elaborazione del segnale. La tensione V_{in} è l'ampiezza del segnale in ingresso (generato elettronicamente) misurata sull'oscilloscopio, come anche la tensione in uscita dall'amplificatore V_{out} . I canali sono le posizioni nel multicanale dei segnali osservati (come stima dell'errore abbiamo considerato la semidispersione dei picchi in fig. 2.1).

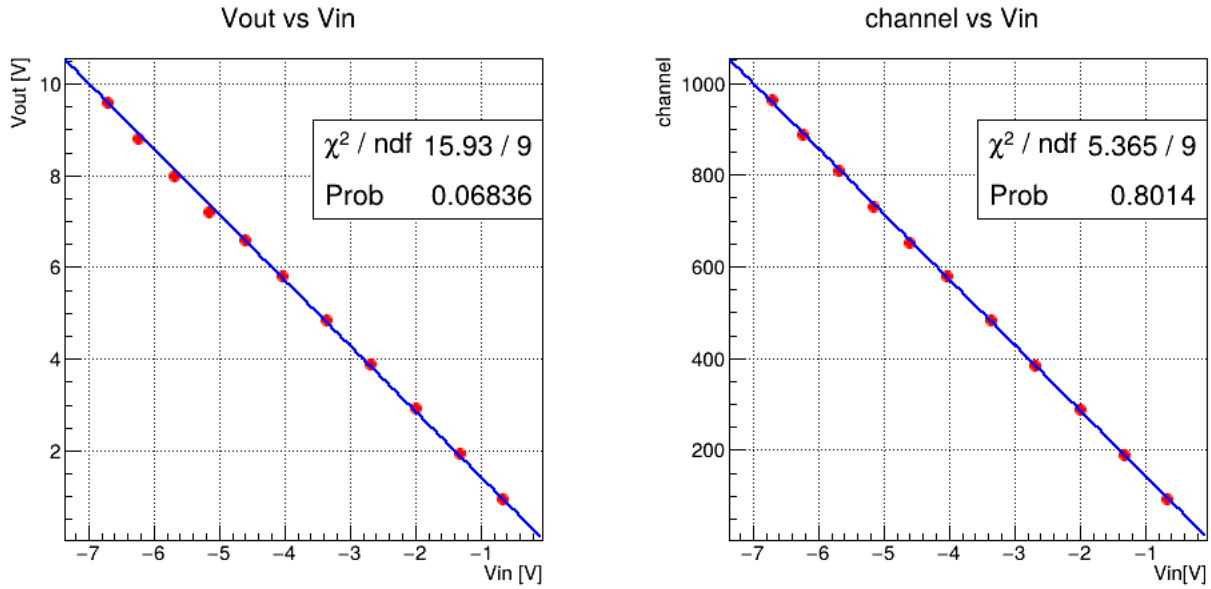
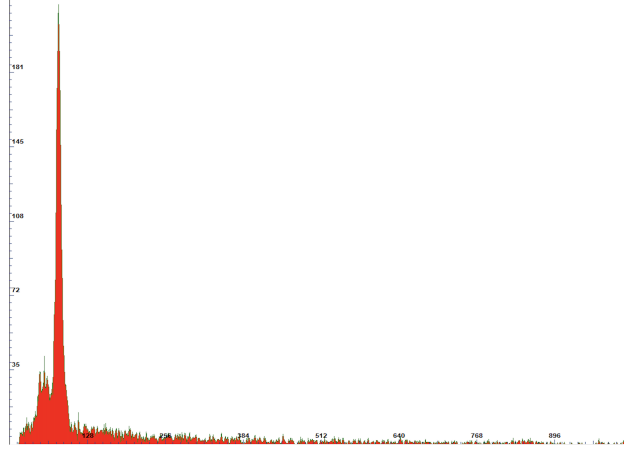


Fig. 2.2: Regressioni lineari ai dati in tab. 2.1: a sinistra l'andamento della tensione in uscita dall'amplificatore V_{out} contro quella in ingresso al preamplificatore V_{in} , mentre a destra l'andamento delle misure in canali fatte dal multicanale (fig. 2.1) sempre al variare dell'ampiezza del segnale erogata dal generatore di impulsi.

Fig. 3.1: Spettro emissione del ^{57}Co .

centroide	FWHM	centroide	FWHM
780.52	42.3548	780.83	41.9428
780.72	42.7802	780.86	41.8988
780.17	41.6515	780.23	43.2896
780.57	42.1416	780.60	43.6934

Tab. 3.1: Misure ripetute del fotopicco del ^{60}Co : sono riportati il centroide del (secondo) picco (in canali), e la sua larghezza a metà altezza (espressa in conteggi a parità di tempo di acquisizione $\delta t \simeq 120\text{s}$) in modo da poter stimare l'incertezza sulle misure di questi dati anche per gli altri picchi.

mentre per l'errore sulla posizione del centroide abbiamo considerato anche la deriva sulla posizione dei picchi tra l'inizio e la fine della serie di misure.

Infatti, dopo aver misurato gli spettri di tutte le sorgenti abbiamo misurato un ultimo spettro di ^{60}Co , trovando:

$$\text{centroide}_{\text{after}} = 781.82 \quad (3.2)$$

allora abbiamo considerato:

$$\delta\text{centroide} = \sigma_{\text{centroide}} + \Delta = 1.5 \quad (3.3)$$

dove $\Delta = 1.3$ è la differenza tra la media della posizione dei centroidi all'inizio e il centroide misurato alla fine.

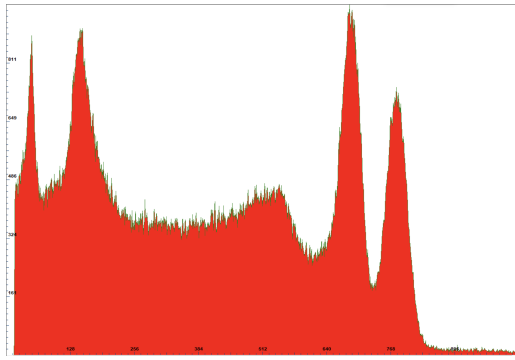
3.2 Corrispondenza canale-energia

In generale, l'andamento dell'energia con i canali del multicanale è lineare, ma soprattutto agli estremi dei range diventano rilevanti anche degli effetti non-lineari determinati dal setup sperimentale. **[specifics?]**

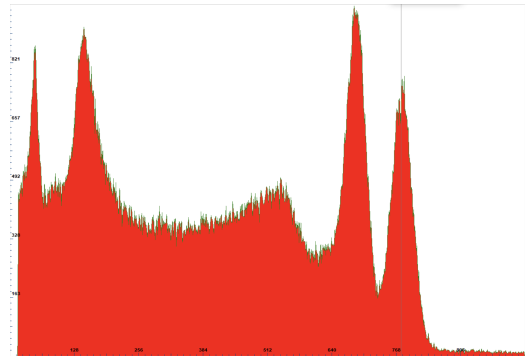
Per queste ragioni³ abbiamo scelto di usare come funzione di calibrazione:

$$E(C) = a + b \cdot C + c \cdot C^2 \quad (3.4)$$

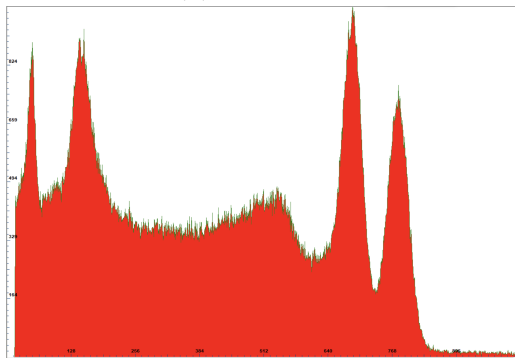
³I modelli più semplici, solo lineari o addirittura lineari con offset nullo, non si adattano in maniera accettabile ai dati. Effettivamente osserviamo che il parametro a , risultante dal fit con eq. (3.4), non è compatibile con 0 (con $Z_a = -3.954$).



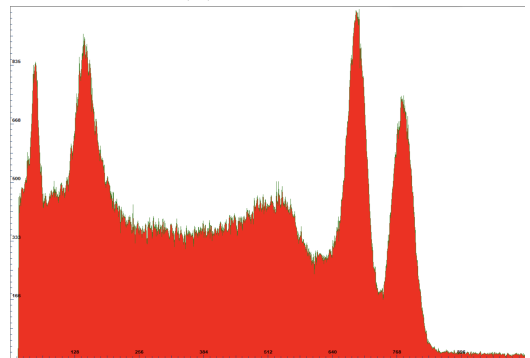
(a) Spettro 1



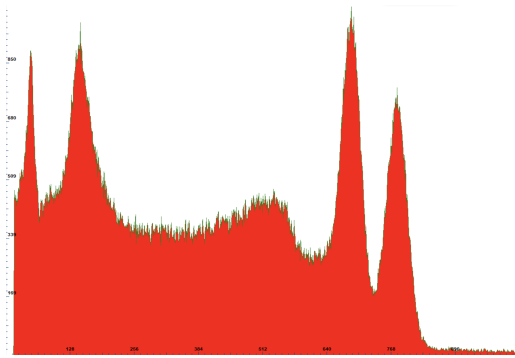
(b) Spettro 2



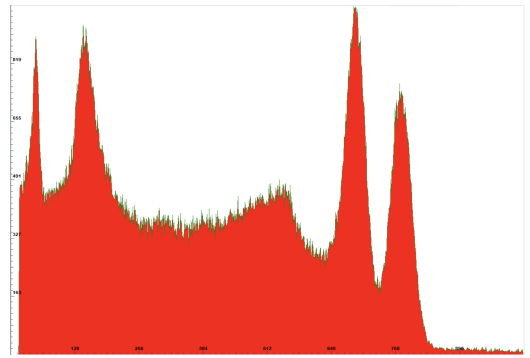
(c) Spettro 3



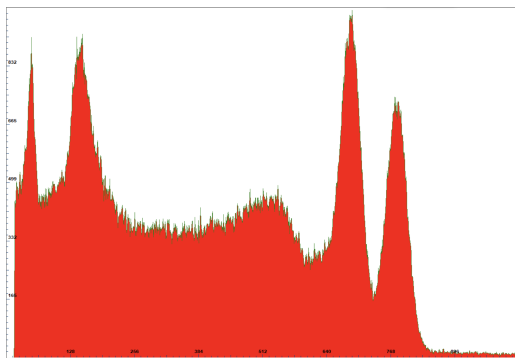
(d) Spettro 4



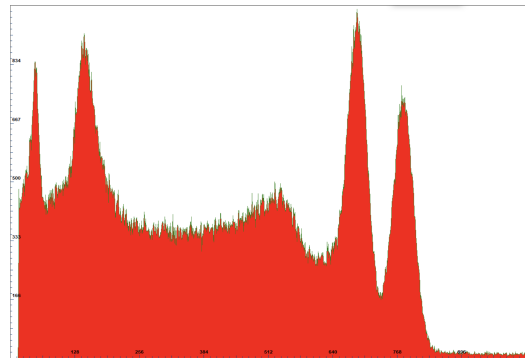
(e) Spettro 5



(f) Spettro 6



(g) Spettro 7



(h) Spettro 8

Fig. 3.2: Spettri delle misure ripetute sulla stessa sorgente di ^{60}Co per determinare l'incertezza sulle stime della posizione del centroide e della FWHM dei picchi.

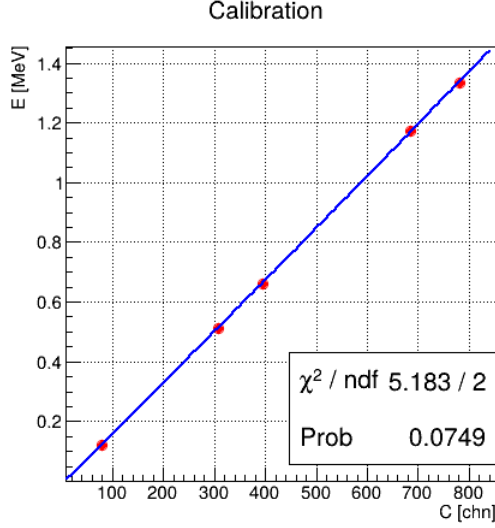


Fig. 3.3: Regressione con il modello eq. (3.4) ai dati in tab. 3.2 (energie in MeV contro centroidi dei fotopicchi in canali) che ci permette di fissare la funzione di calibrazione per tradurre le misure in canali in misure in energia.

sorgente	$E[\text{MeV}]$	$\delta E[\text{MeV}]$	centroide	$\delta \text{centroide}$
^{22}Na	0.5110	0.0010	307.2	1.5
^{57}Co	0.12206	0.00010	80.3	1.5
$^{60}\text{Co-1}$	1.1732	0.0010	685.0	1.5
$^{60}\text{Co-2}$	1.3325	0.0010	780.5	1.5
^{137}Ce	0.66166	0.00010	395.4	1.5

Tab. 3.2: Dati relativi al fit in fig. 3.3, cioè le energie dei fotopicchi delle sorgenti e la misura del canale del centroide corrispondente sul multicanale.

per l'energia E e il canale C , trovando (come in fig. 3.3) che si adatta ai dati in maniera accettabile con i parametri:

$$a = (-1.5 \pm 0.4) \cdot 10^{-2} \text{MeV} \quad b = (1.70 \pm 0.02) \cdot 10^{-3} \text{MeV} \quad c = (3 \pm 2) \cdot 10^{-8} \text{MeV}. \quad (3.5)$$

In particolare, nel propagare gli errori sulle energie calcolate con questo modello di calibrazione abbiamo trascurato la covarianza tra i parametri a , b e c (a meno che non sia specificato diversamente).

3.3 Verifica della calibrazione

Per verificare la calibrazione abbiamo confrontato la stima dell'energia del secondo fotopicco del ^{22}Na con il valore vero. Abbiamo misurato il centroide:

$$C_{^{22}\text{Na},2} = 742.2 \pm 1.5 \quad (3.6)$$

per cui abbiamo confrontato:

$$E_{^{22}\text{Na},2} = (1.28 \pm 0.02) \text{MeV} \quad \text{con} \quad E_{^{22}\text{Na},2\text{true}} = (1.2745 \pm 0.0010) \text{MeV} \quad (3.7)$$

trovando che sono compatibili con $Z = 0.132$ (o $p = 0.895$).

sorgente	spalla	δ spalla	backscatter	δ backscatter	X	δ X
^{22}Na	208	16	106	11	48.9	1.5
^{22}Na	630	30	-	-	48.9	1.5
^{60}Co	570	20	131	16	48.3	1.5
^{60}Co	-	-	131	16	48.3	1.5
^{137}Cs	287	16	116	12	50.1	1.5

Tab. 4.1: Canali relativi agli spettri di emissione

4 Studio degli spettri di emissione

Dopo aver calibrato la scala dei canali usando le energie dei fotopicchi vogliamo studiare la caratteristica dell'intero spettro, misurando le energie dei seguenti effetti e verificando che siano compatibili con i risultati attesi:

1. **Spalla Compton:** è una zona continua nello spettro energetico, causata dalla deviazione del fotone incidente fuori dal cristallo, per effetto Compton.

Per questo effetto, il rivelatore misurerà l'energia:

$$E_{\text{Sp}} = E_{\gamma} - E_{\gamma'}(\theta) = E_{\gamma} - \frac{E_{\gamma}}{1 + \frac{E_{\gamma}}{mc^2}(1 - \cos(\theta))} \quad (4.1)$$

Misureremo il valore della soglia Compton, ovvero $E_{\text{sp}} = E_{\gamma} - E_{\gamma}(180^\circ)$, prendendo il canale corrispondente alla semialtezza tra i valori di inizio e fine discesa, con un'errore pari alla metà della larghezza in canali della zona di discesa.

Verificheremo che l'energia risultante dalla misura sia compatibile con quella attesa:

$$E_{\text{sp}} = E_{\gamma} - E_{\gamma'}(180^\circ) = \frac{2E_{\gamma}^2}{mc^2} \frac{1}{1 + 2\frac{E_{\gamma}}{mc^2}} \quad (4.2)$$

2. **Backscattering:** è il picco relativo all'effetto Compton dei raggi gamma incidenti sulla schermatura di piombo. Abbiamo misurato il valore di soglia relativo a $\theta \simeq 180^\circ$, prendendo come canale quello corrispondente alla semialtezza in conteggi tra i valori di inizio e fine salita, con errore pari alla metà della larghezza in canali della zona di salita. Confronteremo l'energia misurata con quella teorica:

$$E_{\text{back}} = E_{\gamma'}(180^\circ) = \frac{E_{\gamma}}{1 + e\frac{E_{\gamma}}{mc^2}} \quad (4.3)$$

3. **Raggi X** relativi alla transizione K_{α} del Pb della schermatura. Abbiamo misurato la posizione di questo picco esattamente come quella dei fotopicchi stimando la posizione del centroide con il software e considerando come incertezza quella calcolata in ??.

Di seguito, Per ogni sorgente analizzata, riportiamo in tab. 4.1 i dati presi dagli spettri delle sorgenti riportati in ??.

4.1 Spalla Compton

Come riportato in tabella tab. 4.1, abbiamo trovato il valore in canali della soglia di Compton per il ^{137}Cs e di entrambe le soglie del ^{22}Na . Per quanto riguarda invece il ^{60}Co , come si puo

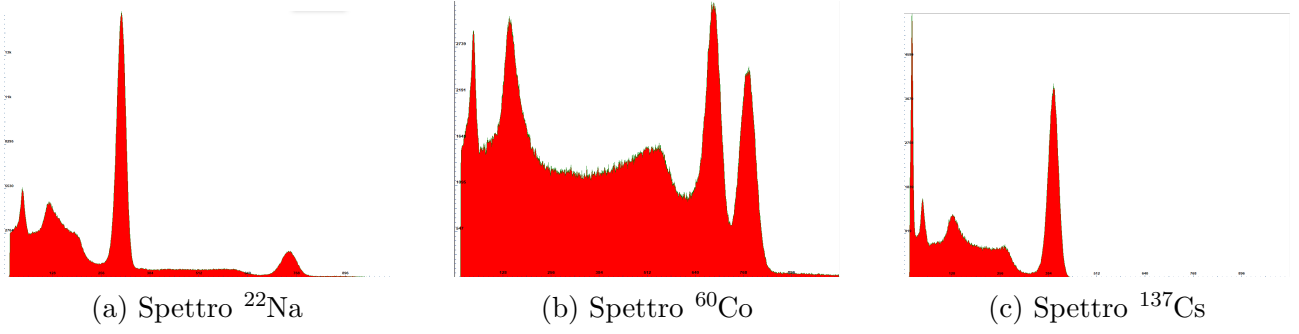


Fig. 4.1: Spettri di emissione delle tre sorgenti per cui abbiamo studiato gli effetti di spalla Compton, backscattering e il picco di emissione di raggi X dovuto alla schermatura.

sorgente	$E_{sp,exp}$ [MeV]	$\delta E_{sp,exp}$ [MeV]	$E_{sp,th}$ [MeV]	$\delta E_{sp,th}$ [MeV]	Z	p
^{22}Na 1° picco	0.34	0.03	0.3407	0.0007	0.0126	0.99
^{22}Na 2° picco	1.07	0.06	1.06167	0.00008	-0.1211	0.90
^{60}Co	0.97	0.04	0.9634	0.0008	-0.0821	0.93
^{137}Cs	0.48	0.03	0.47734	0.00007	0.0373	0.97

Tab. 4.2: Compatibilità spalla Compton con valori teorici.

vedere in figura fig. 4.1b, il valore di soglia relativo al secondo fotopicco è sovrapposto al primo fotopicco, quindi abbiamo potuto misurare solo il valore di soglia relativo al primo fotopicco. Usando la calibrazione della scala abbiamo estrapolato il valore energetico delle soglie, e l'abbiamo confrontato con i valori attesi, ricavati a partire da eq. (4.2).

Come si può vedere in ??, i valori sperimentali risultano compatibili con i valori attesi.

4.2 Backscatter

L'effetto di backscatter è stato individuato dallo spettro per il primo fotopicco di ^{22}Na e per il ^{137}Cs . Per quanto riguarda il ^{22}Na ?? i picchi di backscatter sono sovrapposti e risultano indistinguibili, perciò verrà confrontato l'unico picco visibile con entrambi i valori di Backscatter teorici. In tabella ?? vengono riportate le energie trovate sperimentalmente a confronto con quelle teoriche.

Le energie di backscattering attese risultano compatibili con quelle misurate, anche per entrambi i fotopicchi di ^{60}Co . Questo conferma l'ipotesi che lo spettro del backscatter per il Cesio ?? abbia i due picchi sovrapposti. **[remi: in che senso?]**

sorgente	E_{Back} [MeV]	δE_{Back} [MeV]	$E_{Back,th}$ [MeV]	$\delta E_{Back,th}$ [MeV]	Z	p
^{22}Na	0.165	0.019	0.1703	0.0003	0.253	0.8
^{60}Co - 1	0.21	0.03	0.20981	0.00018	0.1	0.95
^{60}Co - 2	0.21	0.03	0.21439	0.00016	0.221	0.82
^{137}Cs	0.18	0.02	0.18432	0.00003	0.084	0.93

Tab. 4.3: Soglie backscattering misurate a confronto con i valori attesi

sorgente	$K_{\alpha,\text{exp}}[\text{MeV}]$	$\delta K_{\alpha,\text{exp}}[\text{MeV}]$	$K_{\alpha,\text{th}}[\text{MeV}]$	$\delta K_{\alpha,\text{th}}[\text{MeV}]$	Z	p
^{22}Na	0.068	0.005	0.074	0.001	1.24	0.21
^{60}Co	0.067	0.005	0.074	0.001	1.46	0.14
^{137}Cs	0.070	0.005	0.074	0.001	0.817	0.41

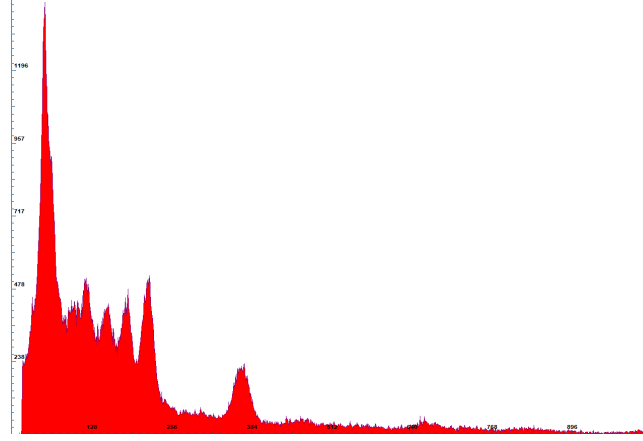
Tab. 4.4: Raggi X relativi alla transizione K_{α} del piombo.

Fig. 5.1: Spettro emissivo della roccia.

4.3 Raggi X

Abbiamo verificato la presenza dei picchi di emissione dovuti ai raggi X caratteristici del piombo negli spettri di tutte le sorgenti. Il valore atteso corrisponde alla transizione K_{α} del piombo, e come riportato in ??, per tutti gli spettri il valore di energia che abbiamo misurato sperimentalmente è compatibile con quello teorico $((0.0740 \pm 0.0010)\text{MeV})$.

5 Identificazione delle sorgenti sconosciute

Dopo aver studiato gli spettri delle sorgenti note, abbiamo caratterizzato la risposta spettroscopica del rivelatore quando esposto a delle sorgenti in cui sono presenti dei radionuclidi ignoti: una roccia e il fondo ambientale.

Per entrambe le “sorgenti” abbiamo identificato tutti i picchi presenti nello spettro: convertite le misure in canali in unità di energia (con la funzione di calibrazione) le abbiamo confrontate con le energie di emissione γ di tutti gli elementi che hanno degli emivita molto lunghi (almeno nell'ordine di 10^9y) o che fanno parte delle catene di decadimento di elementi che hanno lunghi emivita. Solo elementi che rispettano questi due criteri possono effettivamente trovarsi in delle sorgenti naturali.

5.1 Roccia

Identificati i picchi nello spettro della roccia (??) abbiamo ricavato le energie associate (come in ??).

In tabella abbiamo riportato tutti gli elementi che spiegano i picchi misurati nello spettro della roccia (??): le nostre ipotesi sono tutte compatibili al 5%. In particolare, tutti gli elementi ipotizzati appartengono alla catena di decadimento dell' ^{238}U (emivita di $4.5 \cdot 10^9\text{y}$).

canale	δ canale	$E_{\text{exp}}[\text{MeV}]$	$\delta E_{\text{exp}}[\text{MeV}]$	$E_{\text{th}}[\text{MeV}]$	$\delta E_{\text{th}}[\text{MeV}]$	ipotesi	Z	p
54.4	1.5	0.077	0.004	0.0740	0.0010	xray Pb	0.723	0.470
368.3	1.5	0.6167	0.0010	0.6090	0.0010	^{214}Bi	0.795	0.427
217.4	1.5	0.356	0.007	0.3510	0.0010	^{214}Pb	0.844	0.398
183.2	1.5	0.297	0.006	0.2950	0.0010	^{214}Pb	0.455	0.649
150.7	1.5	0.242	0.005	0.2420	0.0010	^{214}Pb	0.003	0.997
118.9	1.5	0.187	0.005	0.1860	0.0010	^{226}Ra	0.284	0.777

Tab. 5.1: Le misure relative ai picchi nello spettro della roccia, confrontate con le nostre ipotesi teoriche: tutti i test Z di compatibilità sono accettabili al 5%.

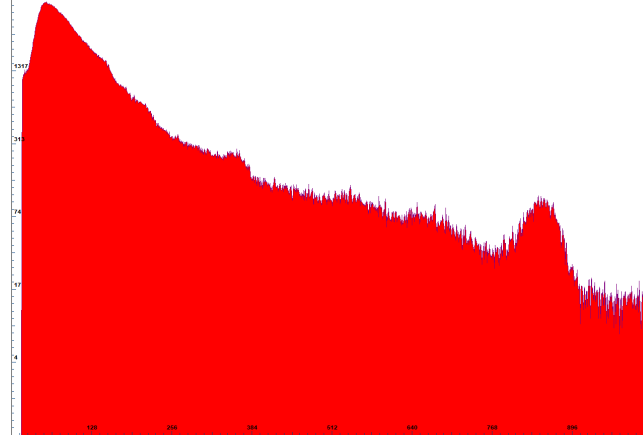


Fig. 5.2: Spettro emissivo del fondo ambientale con i conteggi in scala logaritmica.

5.2 Fondo

La caratterizzazione dello spettro emissivo (in ??) del fondo ambientale è stata analoga al caso della roccia, con i dati sui picchi misurati in ??.

Entrambe le ipotesi che abbiamo verificato sono ragionevoli: il ^{214}Bi fa parte della catena di decadimento dell' ^{238}U (come spiegato sopra), mentre il ^{40}K ha un'emivita lunga (circa $1.2 \cdot 10^9 \text{y}$). Tutti e due gli elementi sono diffusi all'interno delle rocce presenti nel suolo terrestre.

6 Studio della risoluzione del rivelatore

Vogliamo caratterizzare la risoluzione del rivelatore:

$$R = \frac{\Delta E}{E} \quad (6.1)$$

dove ΔE è la larghezza del picco a energie E misurato dal rivelatore.

canale	δ canale	$E_{\text{exp}}[\text{MeV}]$	$\delta E_{\text{exp}}[\text{MeV}]$	$E_{\text{th}}[\text{MeV}]$	$\delta E_{\text{th}}[\text{MeV}]$	ipotesi	Z	p
363.2	1.5	0.608	0.010	0.60931	0.00010	^{214}Bi	-0.157	0.875
845.7	1.5	1.45	0.03	1.4608	0.0010	^{40}K	-0.395	0.693

Tab. 5.2: Le misure relative ai due picchi nello spettro del fondo ambientale, confrontate con le nostre ipotesi teoriche: entrambi i test Z di compatibilità sono accettabili al 5%.

sorgente	$E[\text{MeV}]$	$\delta E[\text{MeV}]$	centroide	δ centroide	FWHM	δ FWHM	$R(\frac{\Delta E}{E})$	δR
^{22}Na	0.5110	0.0010	307.2	1.5	27.1	0.7	0.092	0.008
$^{60}\text{Co} - 1$	1.1732	0.0010	685.0	1.5	41.2	0.7	0.062	0.004
$^{60}\text{Co} - 2$	1.3325	0.0010	780.5	1.5	43.0	0.7	0.057	0.003
^{137}Cs	0.66166	0.00010	395.4	1.5	31.0	0.7	0.081	0.006

Tab. 6.1: Dati relativi al fit in ???: abbiamo usato i valori di energia teorici E , e li abbiamo confrontati con la FWHM in energia per ogni picco calcolata a partire dalla FWHM in canali (stimata dal software). Abbiamo usato come errori sulle stime dei centroidi e della FWHM le deviazioni standard delle misure ripetute di ^{60}Co .

In particolare, abbiamo calcolato ΔE usando la formula:

$$\Delta E = b(C_{\text{dx}} - C_{\text{sx}}) + c(C_{\text{dx}}^2 - C_{\text{sx}}^2) \quad (6.2)$$

dove a e b sono i parametri di calibrazione calcolati in eq. (3.4), mentre i canali C destro e sinistro corrispondono ai punti a metà altezza di ogni picco:

$$C_{\text{sx}} = C_{\text{peak}} - \frac{\text{FWHM}_{\text{peak}}}{2} \quad C_{\text{dx}} = C_{\text{peak}} + \frac{\text{FWHM}_{\text{peak}}}{2}. \quad (6.3)$$

Per propagare gli errori su posizioni e larghezze dei picchi abbiamo considerato le stime fatte in ??, mentre abbiamo trascurato la covarianza tra il parametro b e il parametro c .⁴

Il modello teorico che abbiamo usato per descrivere l'andamento della risoluzione è:

$$R = \frac{k}{\sqrt{E}} + c \quad (6.4)$$

dove k rappresenta [??? è rumore statistico], mentre c un contributo di fondo del sistema.

Nello specifico, per effettuare la regressione (in ??) abbiamo utilizzato solo i dati relativi ai fotopicchi di ^{60}Co , ^{137}Cs , e ^{22}Na , come in ?? Troviamo che la regressione converge in maniera accettabile per i parametri:

$$k = (6.5 \pm 1.2) \cdot 10^{-2} \text{MeV}^{1/2} \quad c = (0.000 \pm 0.012) \quad (6.5)$$

e usando questi valori per calcolare la risoluzione del rivelatore a 1MeV troviamo $R(1\text{MeV}) = 6.5\%$, che è un valore tipico per i rivelatori NaI(Tl). Osserviamo anche che il parametro c è compatibile con 0: il contributo di fondo del sistema non è rilevante, almeno nel range di energie che abbiamo studiato.

7 Misura dell'attività di una sorgente

Abbiamo acquisito gli spettri di due sorgenti di ^{137}Cs (etichettate FS65 e FS66) per determinarne l'attività, sia con un metodo relativo che con uno assoluto.

Le attività nominali delle sorgenti sono note al 07/11/2024:

$$A_{\text{FS65}} = (193 \pm 10) \text{kBq} \quad A_{\text{FS66}} = (37.4 \pm 1.9) \text{kBq} \quad (7.1)$$

⁴Esplicitando la formula del calcolo di ΔE (senza calcolare $E_{\text{sx}} \pm \delta E_{\text{sx}}$ e $E_{\text{dx}} \pm \delta E_{\text{dx}}$, per poi prenderne la differenza) elimina, già, il contributo dell'errore su a dalla stima.

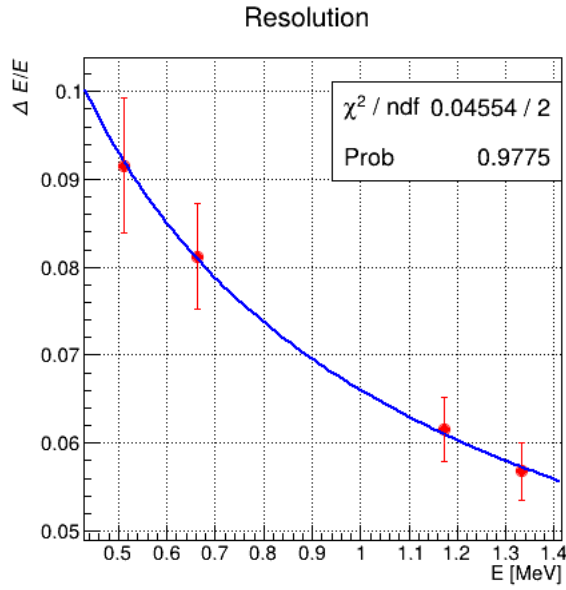
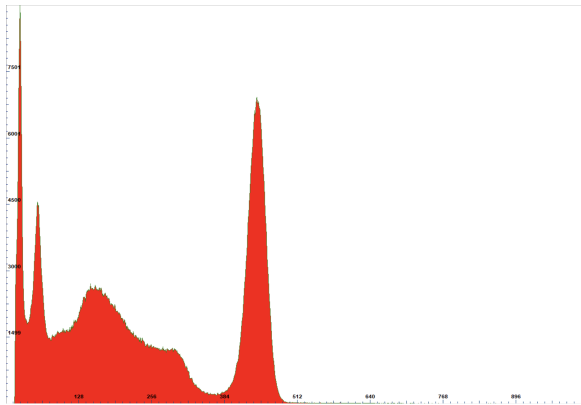
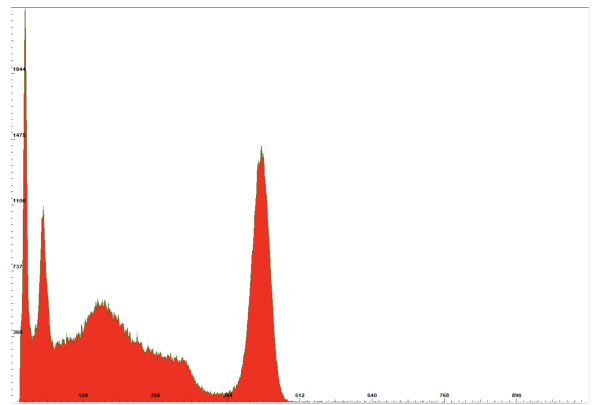


Fig. 6.1: Regressione con il modello (??) ai dati in ?? per caratterizzare l'andamento della risoluzione $R = \Delta E/E$ del rivelatore contro l'energia E .



(a) Sorgente FS65



(b) Sorgente FS66

Fig. 7.1: Spettri delle sorgenti di ^{137}Cs FS65 e FS66 di cui abbiamo determinato le attività. Anche se i tempi di misura t_{live} sono pressoché identici l'altezza del picco della sorgente FS65 è chiaramente maggiore di quella della sorgente FS66 (le scale degli assi verticali sono diverse nei due grafici).

sorgente	A_n	A_g	$t_{\text{live}} [\text{s}]$	$\delta t_{\text{live}} [\text{s}]$	$R [\text{s}^{-1}]$	$\delta R [\text{s}^{-1}]$
FS65	257764	273300	349.150	0.010	738.3	1.5
FS66	51439	55415	354.170	0.010	145.2	0.7

Tab. 7.1: Dati relativi al conteggio dei rate del picco fotoelettrico delle due sorgenti di ^{137}Cs : l'area netta del picco A_n determinata dal software rimuovendo il background all'area lorda A_g (esprese entrambe in numero di conteggi), il tempo di misura t_{live} e i rate con il loro errore.

e considerando il tempo di dimezzamento del ^{137}Cs :

$$t_{1/2} = (30.150 \pm 0.010)\text{y} \quad (7.2)$$

abbiamo utilizzato la legge di decadimento esponenziale per calcolare le attività tabulate al giorno dell'esperienza (14/04/2026, cioè $\Delta t = (1.432 \pm 0.003)\text{y}$):

$$A = A_0 e^{-\lambda \Delta t} \quad (7.3)$$

ottenendo:

$$A_{\text{FS65, today}} = (187 \pm 9)\text{kBq} \quad A_{\text{FS66, today}} = (36.2 \pm 1.8)\text{kBq}. \quad (7.4)$$

In particolare, per applicare entrambi i metodi abbiamo misurato i rate dei picchi fotoelettrici delle due sorgenti stimandoli usando:

$$R = \frac{A_n}{t_{\text{live}}} \quad (7.5)$$

come riportato in ??, dove A_n è il numero di conteggi netti (con errore calcolato a partire dai conteggi lordi A_g come illustrato in section 1.3) e t_{live} il tempo di misura a cui è stato sottratto il tempo morto.

7.1 Attività della sorgente con il metodo relativo

Il metodo relativo ci permette di ricavare l'attività di una sorgente incognita (FS66) conoscendo quella di una sorgente nota (FS65) sfruttando la proporzionalità diretta tra attività e rate di conteggi $A \propto R$:

$$A_x = A_s \frac{R_x}{R_s}. \quad (7.6)$$

Quindi, usando i dati in ?? abbiamo calcolato l'attività della sorgente FS66:

$$A_{\text{FS66, rel}} = (36.8 \pm 1.9)\text{kBq} \quad (7.7)$$

e confrontandola con quella teorica in ?? con un test Z abbiamo trovato che è compatibile ($Z = 0.207$ e $p = 0.836$) al 5%.

7.2 Attività delle sorgenti con il metodo assoluto

Per utilizzare il metodo assoluto sfruttiamo la relazione seguente:

$$A = \frac{R}{\epsilon G f_g} \quad (7.8)$$

dove R sono i rate, ϵ è l'efficienza del rivelatore, G è l'accettanza mentre f_g è la frazione di decadimento. In particolare abbiamo calcolato G con la seguente relazione:

$$G = \frac{1}{2} \left[1 - \cos \left(\arctan \left(\frac{a}{d} \right) \right) \right]. \quad (7.9)$$

Nello specifico nel nostro setup:⁵

$$\epsilon = (0.25 \pm 0.01) \quad f_g = 0.851 \quad a = (2.5 \pm 0.1)\text{cm} \quad d = (9.3 \pm 0.1)\text{cm} \quad (7.10)$$

e quindi abbiamo valutato l'accettanza come $G = (0.0177 \pm 0.0013)$ (usando l'??).

Usando l'equazione in ?? con i rates in ?? abbiamo ricavato:

$$A_{\text{FS65,abs}} = (196 \pm 17)\text{kBq} \quad A_{\text{FS66,abs}} = (38 \pm 3)\text{kBq} \quad (7.11)$$

Valori che se confrontati con quelli in ?? con un test Z risultano essere compatibili ($Z_{65} = 0.727$, $p_{65} = 0.467$ e $Z_{66} = 0.956$, $p_{66} = 0.399$) al 5%.

8 Determinazione del coefficiente di assorbimento di massa μ/ρ

Un fascio di raggi γ monocromatico, attraversando uno spessore di materiale assorbente,⁶ viene attenuato secondo la legge:

$$R = R_0 e^{-\mu x} \quad (8.1)$$

dove R è il rate di conteggi rilevati dopo lo spessore x , μ è il coefficiente di assorbimento lineare e ρ la densità del materiale.

In particolare, abbiamo utilizzato come unità di misura dello spessore $X = \rho x$, pesando per la densità del materiale, in modo da avere l'equazione di Lambert-Beer (??) come:

$$R = R_0 e^{-\frac{\mu}{\rho} X} \quad (8.2)$$

nei termini del coefficiente di assorbimento normalizzato per la densità μ/ρ sapendo che:

$$\rho_{\text{Pb}} = (11.340 \pm 0.010)\text{g/cm}^3. \quad (8.3)$$

Abbiamo acquisito cinque spettri di emissione per la sorgente ^{137}Cs variando lo spessore di piombo attraversato dai γ emessi con delle lastre di spessore $(2.1 \pm 0.1)\text{mm}$ ciascuna.⁷

Sui dati in ?? abbiamo effettuato una regressione con il modello in ?? (in ??) ottenendo come stime dei parametri:

$$I_0 = (422 \pm 2)\text{s}^{-1} \quad \mu/\rho = (0.1040 \pm 0.0010)\text{cm}^2/\text{g} \quad (8.4)$$

e in particolare abbiamo confrontato μ/ρ con il valore teorico:

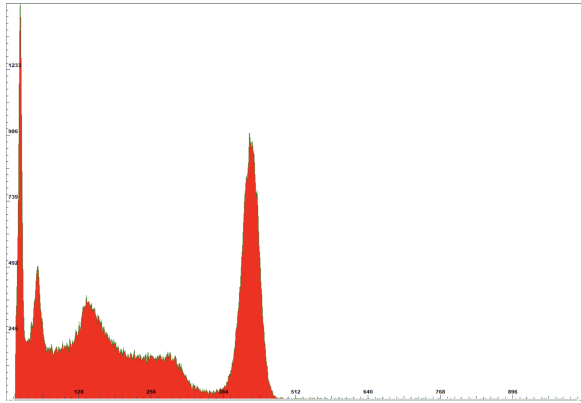
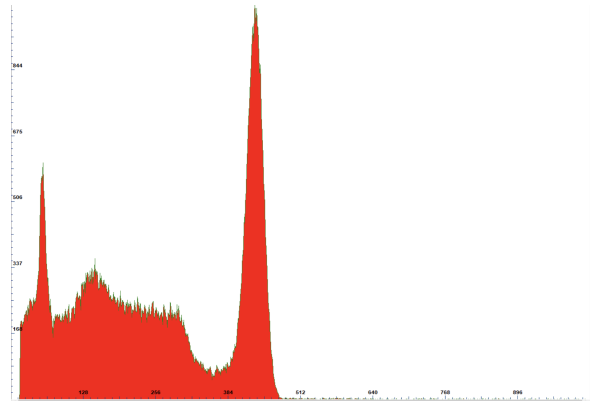
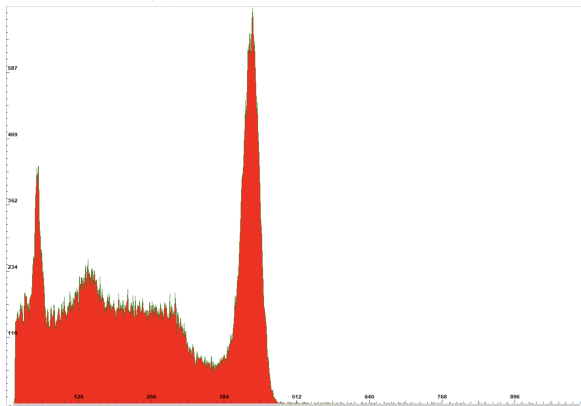
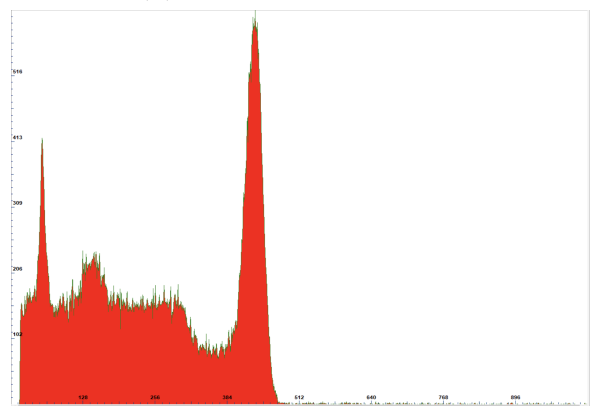
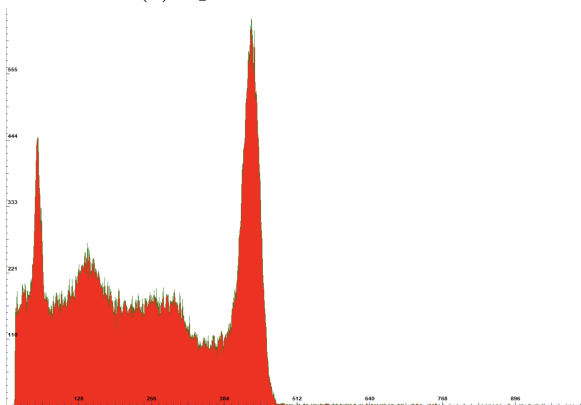
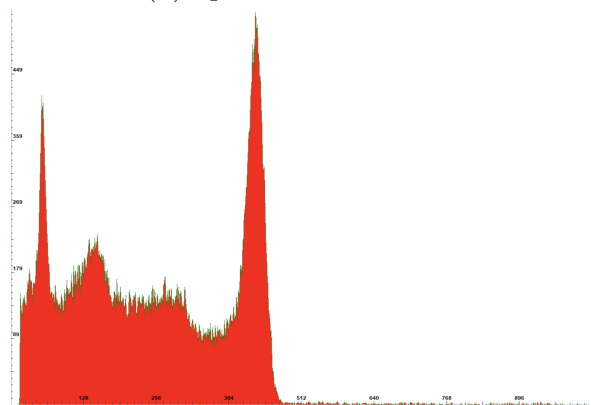
$$(\mu/\rho)_{\text{true}} = 0.1035\text{cm}^2/\text{g} \quad (8.5)$$

effettuando un test Z che conferma la compatibilità tra i due dati (con $Z = 0.523$ e $p = 0.601$) al 5%.

⁵Il valore dell'efficienza ϵ dipende sia dall'energia dei γ incidenti, sia da fattori geometrici: questa stima è valida per il picco di emissione del ^{137}Cs alla distanza $d = 9.3\text{cm}$.

⁶L'assorbimento di un materiale cresce al crescere della sua densità ρ e del suo numero atomico Z .

⁷In particolare abbiamo assunto come indipendenti gli errori sugli spessori delle lastre, propagandoli di conseguenza.

(a) Spessore $x = 0.0\text{cm}$ (b) Spessore $x = 0.420\text{cm}$ (c) Spessore $x = 0.84\text{cm}$ (d) Spessore $x = 1.26\text{cm}$ (e) Spessore $x = 1.68\text{cm}$ (f) Spessore $x = 2.10\text{cm}$ Fig. 8.1: Spettri di emissione del ^{137}Cs al variare dello spessore di piombo.

$x[\text{cm}]$	$\delta x[\text{cm}]$	$X[\text{g}/\text{cm}^2]$	$\delta X[\text{g}/\text{cm}^2]$	A_g	A_n	δA_n	$t_{\text{live}}[\text{s}]$	$\delta t_{\text{live}}[\text{s}]$	$R[\text{s}^{-1}]$	$\delta R[\text{s}^{-1}]$
0.0	0.0	0.0	0.0	36369.0	34870	190	82.530	0.010	422	2
0.420	0.014	4.76	0.16	38342.0	33900	200	133.620	0.010	253.7	1.5
0.84	0.02	9.5	0.2	26727.0	23240	170	144.670	0.010	160.6	1.2
1.26	0.02	14.3	0.3	25130.0	20560	170	211.760	0.010	97.1	0.8
1.68	0.03	19.1	0.3	26297.0	20060	180	353.920	0.010	56.7	0.5
2.10	0.03	23.8	0.4	21766.0	16190	170	456.500	0.010	35.5	0.4

Tab. 8.1: Dati relativi alle misure di assorbimento dell'emissione γ del ^{137}Cs al variare dello spessore di piombo x . In particolare abbiamo pesato per la densità del piombo ρ_{Pb} i valori di spessore, ottenendo X , e abbiamo calcolato i rate R di conteggi nel fotopicco del cesio come usando l'area netta A_n (espressa in conteggi, e con errore calcolato come illustrato in section 1.3) fratto il tempo di misura t_{live} effettivo.

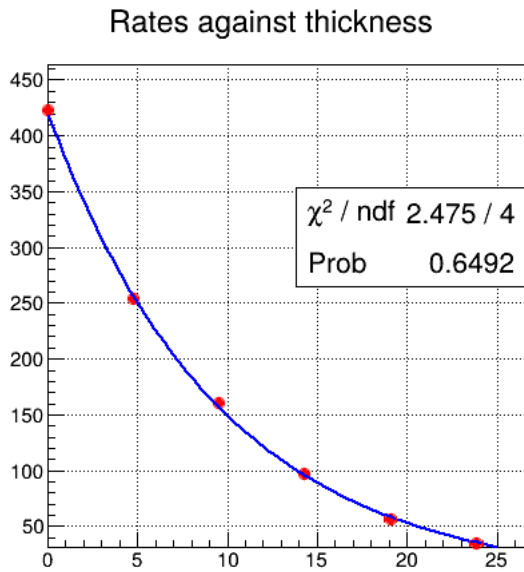


Fig. 8.2: Regressione con il modello di Lambert-Beer (eq. ??) ai dati in ??. Evidentemente il fit converge in maniera accettabile, e abbiamo anche trovato compatibilità tra il coefficiente di assorbimento μ teorico e quello estratto da questa regressione.

t_{live}	δt_{live}	A_{g1}	Σ_1	$\delta \Sigma_1$	A_{g2}	Σ_2	$\delta \Sigma_2$
1826.440	0.010	605310	305100	1000	396457	272300	700
1921.710	0.010	716408	396800	1000	480742	347200	800

(a) Tempo di misura effettivo t_{live} , e conteggi netti Σ_1 e Σ_2 .

$A_{g,\text{sum}}$	Σ	$\delta \Sigma$	Σ_{dep}	$\delta \Sigma_{\text{dep}}$	Σ_{ind}	$\delta \Sigma_{\text{ind}}$
1532	950	50	1400	70	50	50
5135	3090	80	2210	110	70	70

(b) Conteggi netti del picco somma Σ , e stime teoriche Σ_{dep} e Σ_{ind} nelle due ipotesi di decadimento.

Tab. 9.1: Dati relativi ai conteggi netti nei tre picchi (i due fotopicchi e il picco somma) ottenuti dal software stimando il background e rimuovendolo alle aree lorde A_g (propagazione dell'errore come in section 1.3): siamo interessati a confrontare le misure Σ con le ipotesi teoriche Σ_{dep} e Σ_{ind} .

9 Analisi del picco somma nello spettro del ^{60}Co

Il ^{60}Co emette raggi γ a due energie distinte: abbiamo provato a determinare se queste due emissioni avvengono in maniera indipendente (sono prodotte da decadimenti indipendenti), oppure se fanno parte di un unico decadimento in cascata.

In entrambi i casi, talvolta il rivelatore misurerà due eventi contemporaneamente (cioè in un tempo minore della sua risoluzione temporale $\Delta t = (1 \pm 1)\mu\text{s}$): nel multicanale verrà conteggiato un evento con energia pari alla somma delle energie dei due γ , che contribuirà a formare il cosiddetto picco somma.

La frequenza di queste osservazioni “doppie”, però, dipende dalla correlazione/scorrelazione tra i due eventi. Assumendo che i conteggi (netti) nel picco somma Σ_{dep} e Σ_{ind} siano piccoli rispetto a quelli (sempre netti) nei fotopicchi Σ_1 e Σ_2 , abbiamo che:

$$\Sigma_{\text{dep}} = \frac{\Sigma_1 \Sigma_2}{A t_{\text{live}}} \quad \Sigma_{\text{ind}} = \frac{\Sigma_1 \Sigma_2 \Delta t}{t_{\text{live}}} \quad (9.1)$$

dove A è l'attività della sorgente, t_{live} il tempo di acquisizione (a cui è stato sottratto il tempo morto), e Δt la risoluzione temporale del rivelatore.

In particolare, abbiamo ricalcolato l'attività della sorgente (FS64) dal 7/11/2024 al 15/04/2026 (con la legge di decadimento esponenziale ?? con $\Delta t = (1.435 \pm 0.003)\text{y}$):

$$A_{\text{FS64}} = (39.2 \pm 2.0)\text{kBq} \quad A_{\text{FS64,today}} = (32.5 \pm 1.7)\text{kBq}. \quad (9.2)$$

[add graphs from multichannel: screenshots needed in log scale!]

In particolare, abbiamo misurato lo spettro due volte (variando leggermente il setup sperimentale, ma con la stessa sorgente) e in entrambi i casi abbiamo trovato (i dati sono raccolti in ??) che i conteggi effettivamente misurati nel picco somma Σ_{sum} non sono compatibili né con Σ_{dep} né con Σ_{ind} . Ad ogni modo, l'ipotesi di un decadimento a cascata produce una stima che ha lo stesso ordine di grandezza dei conteggi misurati, mentre quella di decadimenti indipendenti no. Questo suggerisce fortemente che l'ipotesi di decadimenti correlati sia più probabile, ma che per ottenere delle previsioni più precise si debbano considerare delle approssimazioni meno grossolane.

10 Conclusioni